

BigDataSmallPrice: Automatisierte Prognose dynamischer Stromtarife für Winterthur mittels Machine Learning

Ryan Bachmann
ZHAW School of Engineering
Winterthur, Schweiz

Dinis Silva Miguel
ZHAW School of Engineering
Winterthur, Schweiz

Gian Ruchti
ZHAW School of Engineering
Winterthur, Schweiz

Zusammenfassung

Seit 2025 sind Schweizer Stromversorger verpflichtet, dynamische Tarife anzubieten, die sich alle 15 Minuten ändern können. Für Haushalte und Unternehmen bedeutet das eine grosse Chance: Wer weiss, wann Strom günstig ist, kann Waschmaschine, Wärmepumpe oder E-Auto gezielt zu diesen Zeiten betreiben und bis zu 40 % Kosten sparen. Das Problem: Bisher gibt es keine öffentlich zugängliche Prognose, die mehrere Tage im Voraus zeigt, wann der Strom billig oder teuer wird.

Wir lösen dieses Problem mit *BigDataSmallPrice*, einer vollständig automatisierten Plattform, die täglich Daten aus acht Quellen (darunter europäische Energiebörsendaten, Wetterprognosedaten und den historischen Lastgang der Stadt Winterthur) zusammenführt und daraus eine 7-Tage-Tarifprognose im 15-Minuten-Raster berechnet. Zwei XGBoost-Modelle prognostizieren jeweils den Netznpreis (basierend auf der lokalen Stromnachfrage) und den Energiepreis (basierend auf den europäischen Börsenpreisen). Mit einem mittleren Fehler von 3,99 % beim Lastmodell und 7,72 % beim Preismodell liegen beide deutlich unter den gesetzten Qualitätszielen. Die Prognosen werden über ein interaktives Dashboard mit Ampelindikator und persönlichen Verbrauchsempfehlungen angezeigt.

CCS Concepts

• **Computing methodologies** → **Machine learning**; • **Information systems** → *Data streams*; • **Computer systems organization** → Distributed architectures.

Keywords

dynamische Stromtarife, Zeitreihenprognose, XGBoost, LSTM, ETL-Pipeline, TimescaleDB, Apache Airflow, ENTSO-E

ACM Reference Format:

Ryan Bachmann, Dinis Silva Miguel, and Gian Ruchti. 2026. BigDataSmallPrice: Automatisierte Prognose dynamischer Stromtarife für Winterthur mittels Machine Learning. In *Proceedings of ZHAW Big Data Seminar (Big Data HS25/26)*. ACM, New York, NY, USA, 6 pages.

1 Einleitung

Die Schweizer Energieversorgung befindet sich im Umbruch. Das revidierte Stromversorgungsgesetz verpflichtet Netzbetreiber seit Januar 2025, ihren Kunden variable Tarife anzubieten [1]. Gleichzeitig steigt die Zahl steuerbarer Geräte in Schweizer Haushalten rasant: Der Marktanteil von Elektrofahrzeugen überstieg 2024 die 25-Prozent-Marke, und Wärmepumpen ersetzen zunehmend Heizölanlagen [2]. Das Zusammenspiel von dynamischen Tarifen

und steuerbaren Lasten eröffnet ein erhebliches Einsparpotenzial von bis zu 40 % gegenüber dem Fixpreis, wenn der Verbrauch in Schwachlastzeiten verschoben wird [3].

Die Herausforderung besteht darin, dass Endkunden diese Einsparungen nur dann gezielt nutzen können, wenn sie *im Voraus* wissen, wann Strom günstig oder teuer sein wird. Bisherige Ansätze zur Strompreisvorhersage aus der Forschung [4, 6] fokussieren meist auf europäische Börsenpreise, nicht aber auf die konkrete Tarifzusammensetzung, die Endkunden auf der Rechnung sehen. Kommerzielle Portale wie jenes der EKZ [3] zeigen historische und aktuelle Tarife, liefern aber keine Prognosen für die kommenden Tage.

Beiträge dieser Arbeit. Wir präsentieren *BigDataSmallPrice* mit folgenden Beiträgen:

- (1) Eine vollautomatische Datenpipeline, die täglich Daten aus acht Quellen einliest, bereinigt und in einer Zeitreihendatenbank speichert.
- (2) Zwei kalibrierte Vorhersagemodelle für Netz- und Energiepreis mit täglichem Retraining und messbaren Genauigkeitszielen.
- (3) Transparente Tarifformeln, die Rohergebnisse in konkrete Rp./kWh-Werte mit Unsicherheitsgrenzen umrechnen.
- (4) Ein Nutzerdashboard mit Wochenprognose, Ampelindikator und gerätespezifischen Empfehlungen sowie eine offene REST-Schnittstelle für Drittsysteme.

2 Hintergrund und Problemstellung

2.1 Dynamische Stromtarife in Winterthur

Die EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich) veröffentlichten seit 2024 zwei dynamische Tarifprodukte im 15-Minuten-Raster: einen *Netznpreis* (abhängig davon, wie stark das lokale Stromnetz gerade belastet ist) und einen *Energiepreis* (gekoppelt an den EPEX-Spot-Day-Ahead-Markt, auf dem europäische Stromproduzenten und -verbraucher handeln). Der Gesamttarif, den Kunden zahlen, ergibt sich als Summe:

$$T_{\text{gesamt}}(t) = T_{\text{netz}}(t) + T_{\text{energie}}(t) \quad [\text{Rp./kWh}] \quad (1)$$

In der Praxis schwankt dieser Gesamttarif zwischen rund 12 und 28 Rp./kWh, ein Faktor von über zwei zwischen gutem und schlechtem Zeitpunkt. EKZ veröffentlicht die Tarife in der Regel erst am Vortag, was für eine mehrtägige Verbrauchsplanung nicht ausreicht.

2.2 Datengrundlage

Tabelle 1 fasst alle acht integrierten Datenquellen zusammen. Die Grundlage für die Lastprognose bildet der Winterthurer Bruttolastgang (OGD #1863): 15-minütige Strommessungen seit 2013, insgesamt rund 462 000 Datenpunkte. Die Energiepreisvorhersage basiert

Tabelle 1: Integrierte Datenquellen

Quelle	Inhalt	Granul.	Format
ENTSO-E (A44/A65/A75/A11/A01)	Preise, Last, Erzeug., Flüsse	15 min/1 h	REST/XML
Open-Meteo (CH + DE)	Temp., Wind, Solar, Wolken	1 h	REST/JSON
OGD Winterthur #1863	Bruttolastgang (ab 2013)	15 min	CSV/API
OGD Winterthur #3122	PV-Einspeisung	15 min	CSV/API
EKZ-Tarif-API	Referenztarif (Netz+Energie)	15 min	REST/JSON
CKW-Tarif-API	Vergleichstarif Innerschweiz	15 min	REST/JSON
Groupe E-API	Vergleichstarif Romandie	15 min	REST/JSON
BAFU Hydrologie	Reservoir, Durchfluss	täglich	CSV

auf ENTSO-E-Day-Ahead-Preisen seit 2015. Als Wetterdaten nutzen wir die kostenlose Open-Meteo-API für Winterthur und zwei deutsche Referenzstationen, da norddeutsches Windaufkommen erfahrungsgemäss den grössten Einfluss auf europäische Strompreise hat [4]. EKZ-, CKW- und Groupe-E-Tarife werden täglich abgerufen und dienen als Vergleichsreferenz zur Kalibrierung und Validierung.

2.3 Explorative Datenanalyse

Abbildung 1 zeigt zwei zentrale Muster aus den Rohdaten. **Links:** Das mittlere Lastprofil pro Stunde des Tages unterscheidet sich deutlich zwischen Werktagen und Wochenenden. An Werktagen entstehen zwei ausgeprägte Spitzen: eine morgens (7–9 Uhr) und eine abends (18–21 Uhr), während die Last zwischen 1 und 5 Uhr auf rund 55 % des Tagesmaximums fällt. Am Wochenende ist das Profil flacher und die Abendspitze weniger stark. Diese regelmässigen Muster sind der Hauptgrund, warum Zeitmerkmale (Stunde, Wochentag, Kalenderfeiertage) die wichtigsten Eingabevariablen für Modell A sind. **Rechts:** Die EPEX-Stundenpreise zeigen eine rechtsschiefe Verteilung mit einem Median von rund 65 EUR/MWh und einem langen rechten Ausreisser-Schwanz in Richtung hoher Preise. Negative Preise (Überschuss an erneuerbaren Energien) treten in rund 4 % aller Stunden auf und werden durch die Tarifformel bei 0 Rp./kWh begrenzt.

2.4 Aufgabenstellung

Das Ziel ist, auf Basis aller bis zum heutigen Tag bekannten Informationen (vergangene Lastmessungen, publizierte Börsenpreise, Wettervorhersagen und Kalendermerkmale) eine Prognose für die nächsten sieben Tage (672 Zeitschritte à 15 Minuten) zu erstellen. Dafür werden zwei separate Vorhersagen benötigt: erstens die künftige Nettolast im Winterthurer Netz (Grundlage des Netzpreises), und zweitens der künftige EPEX-Day-Ahead-Preis (Grundlage des Energiepreises). Aus diesen beiden Prognosen berechnen kalibrierte Tarifformeln (vgl. Abschnitt 3.4) den erwarteten Gesamttarif in Rp./kWh.

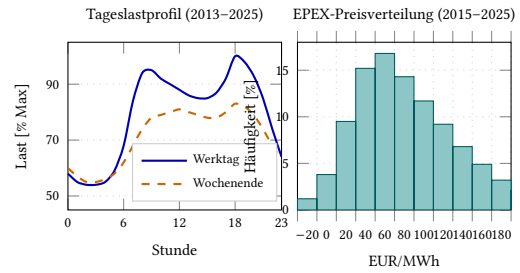


Abbildung 1: Links: mittleres Tageslastprofil für Werk- und Wochenenden (normiert auf das Tagesmaximum der Werktage). Rechts: Verteilung der EPEX-Day-Ahead-Stundenpreise 2015–2025; der Median liegt bei ≈65 EUR/MWh, rund 4 % der Werte sind negativ.

3 Systemdesign

3.1 Gesamtarchitektur

Das System besteht aus fünf Schichten (Abbildung 2), die als Docker-Compose-Stack auf einer lokalen Workstation laufen. Jede Schicht kommuniziert über klar definierte Schnittstellen mit der nächsten, sodass einzelne Teile unabhängig aktualisiert werden können.

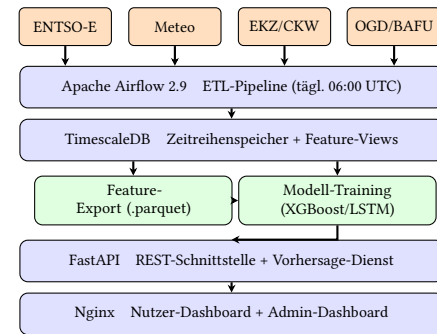


Abbildung 2: Systemarchitektur von BigDataSmallPrice (5 Schichten, Docker-Compose-Stack).

3.2 Datenpipeline und Orchestrierung

Die Datenerfassung ist in vier Apache-Airflow-Workflows (DAGs) organisiert, die automatisch in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden:

- **ETL-Pipeline:** Lädt täglich ab 06:00 UTC Daten von allen acht Quellen in bis zu 14 parallelen Prozessen herunter, jeweils nach Veröffentlichung der ENTSO-E-Day-Ahead-Daten.
- **Feature-Pipeline:** Berechnet aus den Rohdaten die Eingabevariablen für das Training und exportiert sie als Parquet-Dateien.
- **Training-Pipeline:** Trainiert beide Modelle täglich neu, bewertet sie auf einem Validierungsset und speichert das jeweils beste Modell.
- **Backfill-Pipeline:** Ermöglicht das nachträgliche Einlesen historischer Daten, wenn eine neue Quelle hinzugefügt wird.

Abbildung 3 zeigt die Abhängigkeitsstruktur des täglichen Haupt-DAGs.

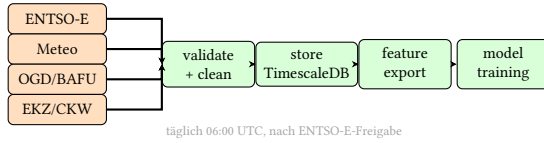


Abbildung 3: Vereinfachter Airflow-DAG: Die vier Fetch-Tasks laufen parallel; anschliessend werden Daten validiert, in TimescaleDB gespeichert, Features exportiert und beide Modelle neu trainiert.

Alle Rohdaten werden in TimescaleDB gespeichert, einer PostgreSQL-Erweiterung für Zeitreihendaten. Dank automatischer Chunk-Partitionierung skaliert die Datenbank problemlos auf Milliarden von Zeitpunkten. Interne Aggregationsviews fassen 15-Minuten-Daten auf Stundenebene zusammen, was Trainingsabfragen um Faktor 4–8 beschleunigt.

3.3 Eingabevariablen (Features)

Für die beiden Modelle werden unterschiedliche Eingabevariablen verwendet:

Modell B: Energiepreis (41 Variablen): Kern sind Vergangenheitswerte des EPEX-Preises von vor 1 Stunde, 24 Stunden und 7 Tagen, ergänzt durch gleitende Durchschnitte. Stunde des Tages, Wochentag und Monat werden als Sinus/Kosinus-Wertepaare kodiert, damit das Modell die tägliche und jährliche Periodizität korrekt erfasst. Wetterdaten (Temperatur, Wind, Sonnenstrahlung) für Winterthur sowie norddeutsche Windmessungen ergänzen das Bild, da viel Wind in Norddeutschland die europäischen Strompreise stark drückt. Zusätzlich fließen ENTSO-E-Erzeugungsdaten (Wasser-, Solar-, Windkraft) und die am Vortag publizierte europaweite Lastprognose ein.

Modell A: Nettolast (24 Variablen): Hier stehen Kalendermerkmale (Stunde, Wochentag, Monat, Quartal), Feiertags- und Schulferienindikatoren für den Kanton Zürich sowie Wettervariablen im Vordergrund. Vergangenheitswerte der Last von vor 1 Stunde, 24 Stunden und 7 Tagen ermöglichen dem Modell, wiederkehrende Tagesmuster zu erkennen. Die Nettolast ergibt sich aus dem Bruttolastgang (OGD #1863) abzüglich der PV-Einspeisung (OGD #3122).

3.4 Tarifformeln

Die vorhergesagte Nettolast wird zunächst auf den historischen Schwankungsbereich normiert (Minimum 6 000 kWh, Maximum 17 500 kWh, entsprechend dem 5. und 95. Lastperzentil):

$$\hat{L}_{\text{norm}} = \frac{\hat{L} - 6000}{17500 - 6000} \in [0, 1] \quad (2)$$

Daraus berechnet sich der Netzpreis durch eine lineare Formel mit Ober- und Untergrenze:

$$T_{\text{netz}} = \text{clip}\left(11,0 + 6,0 \cdot \hat{L}_{\text{norm}}, 8,0, 14,0\right) \quad [\text{Rp./kWh}] \quad (3)$$

Eine quadratische Formel wurde geprüft, führte aber dazu, dass 60 % aller Zeitpunkte im mittleren Lastbereich denselben Tarifwert erhielten, was für Nutzer keine sinnvolle Differenzierung ermöglicht. Der Energiepreis wird als linearer Durchleitwert des Börsenpreises berechnet (kalibriert per Regression auf EKZ-Referenzdaten):

$$T_{\text{energie}} = \text{clip}\left(0,226 \cdot \frac{\hat{P}_{\text{EPEX}}}{10} + 7,0, 4,0, 14,0\right) \quad [\text{Rp./kWh}] \quad (4)$$

Unsicherheitsbereiche werden als $\pm 1,96 \cdot \hat{\sigma}$ mitgegeben, wobei $\hat{\sigma}$ der durchschnittliche Vorhersagefehler auf dem Validierungsset ist.

3.5 Vorhersagemodelle

Für beide Zielgrössen wurden vier Modellvarianten trainiert und verglichen:

- (1) **Naive-Baseline:** Sagt für jeden Zeitpunkt einfach den historischen Mittelwert voraus und dient als untere Messlatte.
- (2) **Lineares Modell:** Berechnet eine gewichtete Summe aller Eingabevariablen (mit Auffüllung fehlender Werte durch den Median).
- (3) **XGBoost:** Gradient-Boosting-Modell, das Hunderte von Entscheidungsbäumen kombiniert. Es kann nichtlineare Zusammenhänge lernen, kommt mit fehlenden Werten um und trainiert in wenigen Minuten. Dies ist das eingesetzte Produktionsmodell.
- (4) **LSTM und Transformer:** Neuronale Netze, die explizit zeitliche Abhängigkeiten in langen Sequenzen modellieren (Fenster von 24 h für die Last, 48 h für den Preis). Sie dienen als Vergleich und können optional auf der GPU trainiert werden.

Das nach dem Validierungsfehler beste Modell wird automatisch als Produktionsmodell registriert und für alle Prognosen verwendet.

3.6 Dashboard und Schnittstelle

Das Nutzer-Dashboard zeigt den aktuellen Stromtarif mit einem Ampelindikator (grün/gelb/rot) sowie eine interaktive 7-Tage-Kurve. Günstige 2-Stunden-Zeitfenster für flexible Lasten werden automatisch hervorgehoben. Über ein Gerätereister (Waschmaschine, E-Fahrzeug, Wärmepumpe) erhält der Nutzer persönliche Empfehlungen. Das Admin-Dashboard war während der gesamten Entwicklung ein zentrales Werkzeug und zeigte auf einen Blick alle systemkritischen Kennzahlen: MAE und MAPE beider Modelle (aktuell und historisch), Zeitpunkt des letzten erfolgreichen Trainings, Datenfrische je Quelle (wann zuletzt aktualisiert), Laufhistorie und Erfolgsstatus jedes Airflow-DAG-Runs sowie Alert-Indikatoren bei veralteten oder fehlenden Daten. Ohne diese Übersicht wäre es kaum möglich gewesen, rasch zu erkennen, wann eine externe API aussetzte oder ein Modell-Retraining stillschweigend einen schlechteren MAPE produzierte. Die REST-Schnittstelle stellt über 40 Endpunkte bereit, darunter die 7-Tage-Prognose mit Konfidenzbändern (15-Minuten-Cache), Modellmetriken und manuelle Pipeline-Trigger.

3.7 Big-Data-Aspekte

Datenmenge (Volume): Der Winterthurer Lastgang umfasst 13 Jahre an 15-Minuten-Daten (rund 462 000 Einträge), ENTSO-E-Preisdaten

gehen bis 2015 zurück. TimescaleDB partitioniert Zeitreihen automatisch in Zeitblöcke und skaliert damit auf Milliarden von Einträgen.

Aktualität (Velocity): Die Pipeline läuft täglich vollautomatisch. Ein 15-Minuten-Cache im Frontend reduziert die Datenbankbelastung bei vielen gleichzeitigen Nutzern um rund 97 %.

Datenvielfalt (Variety): Das System verarbeitet sechs Datenformate (XML, JSON, CSV, Parquet, SQL, Modell-Dateien) von acht Quellen mit verschiedenen zeitlichen Auflösungen.

Parallelisierung: Die ETL-Pipeline führt bis zu 14 Aufgaben gleichzeitig aus; XGBoost nutzt alle CPU-Kerne; die neuronalen Netze können optional auf einer NVIDIA RTX 3080 GPU trainiert werden.

4 Experimentelle Evaluation

4.1 Versuchsaufbau

Alle Experimente laufen auf einer lokalen Workstation (Intel Core i9, 32 GB RAM, NVIDIA RTX 3080 mit 10 GB VRAM) unter Python 3.11 in Docker-Containern. Die Daten wurden *chronologisch* aufgeteilt, damit das Modell nie “in die Zukunft schaut”:

- **Modell A (Last):** Training auf 2013–2022 (≈315 000 Datenpunkte), Validierung 2023, Test 2024–2025.
- **Modell B (EPEX-Preis):** Training Jan 2024 bis Jan 2026, Validierung Feb/Mär 2026, Test ab Apr 2026.

Als Hauptkennzahl verwenden wir den *MAPE* (mittlerer absoluter prozentualer Fehler), der angibt, um wie viel Prozent das Modell im Schnitt daneben liegt. Zusätzlich berichten wir *MAE* (absoluter Fehler in der jeweiligen Einheit) und *RMSE* (straft grosse Einzelfehler stärker). Für den EPEX-Preis werden Zeitpunkte mit Preisen unter 10 EUR/MWh aus der MAPE-Berechnung ausgeklammert, da sehr kleine Werte den Prozentwert künstlich aufblasen würden. Qualitätsziele: MAPE ≤ 8 % (Modell A), MAPE ≤ 15 % (Modell B).

4.2 Ergebnisse

Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse aller Modellvarianten auf dem jeweiligen Testset. XGBoost ist in beiden Fällen die beste Variante und erreicht die gesetzten Qualitätsziele deutlich. Interessant: Das lineare Modell schneidet bei der Lastprognose kaum schlechter ab als XGBoost, ein Zeichen, dass der Lastgang stark von linearen Grössen wie Tageszeit und Temperatur getrieben wird. Bei den EPEX-Preisen sind die Nichtlinearitäten grösser: Hier liegt das lineare Modell mit 9,9 % deutlich hinter XGBoost mit 7,72 %.

Abbildung 4 zeigt eine typische 7-Tage-Prognose: Wöchentliche Spitzen am Morgen und Abend, ein Mittagstief durch solare Einspeisung sowie ein deutlich ruhigeres Wochenende sind gut erkennbar.

4.3 Welche Eingabevariablen sind am wichtigsten?

Bei Modell B (Energiepreis) sind die wichtigsten Variablen der gestrige und der vorwochentliche Preis sowie die veröffentlichte europäische Lastprognose. Bei Modell A (Nettolast) dominieren der Verbrauch von gestern und vor einer Woche, zusammen mit der Tageszeit. Die Sinus/Kosinus-Kodierung der Zeitvariablen verbessert die Genauigkeit gegenüber einer einfachen Ganzzahlkodierung um

Tabelle 2: Modellvergleich auf den Testmengen (Stand: 06.05.2026)

Methode		MAE	RMSE	MAPE
Modell A: Nettolast [kWh/15 min]				
Naive	Mittelwert	4 065	5 042	56,9 %
Linear	Lin. Regression	362	580	3,75 %
LSTM	2-Layer LSTM	541	784	5,62 %
Transformer	Encoder-Transf.	566	771	5,93 %
XGBoost	Gradient Boosting	303	459	3,99 %
Modell B: EPEX-Preis [EUR/MWh]				
Naive	Mittelwert	45,5	56,9	43,7 %
Linear	Lin. Regression	8,7	15,5	9,9 %
LSTM	2-Layer LSTM	14,2	24,9	16,9 %
XGBoost	Gradient Boosting	6,9	15,4	7,72 %

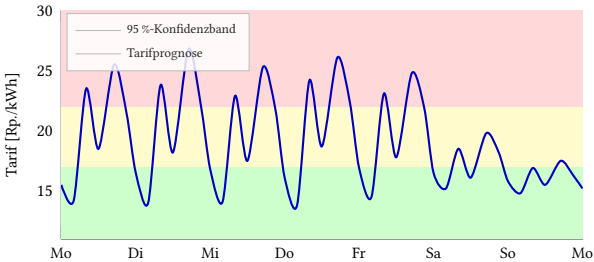


Abbildung 4: Beispielhafte 7-Tage-Tarifprognose mit Ampelzonen (grün ≤ 17, gelb 17–22, rot ≥ 22 Rp./kWh) und 95%-Konfidenzband. Deutlich erkennbar: morgendliche und abendliche Preisspitzen an Werktagen sowie ein ruhigeres Wochenende (Sa/So).

1–3 Prozentpunkte, da so die tägliche und wöchentliche Periodizität explizit im Modell abgebildet wird. Die BAFU-Hydrodaten erwiesen sich als wenig hilfreich, weil tagesaktuelle Reservoirmesswerte für eine Day-Ahead-Prognose strukturell zu spät ankommen.

4.4 Systemleistung

Der API-Endpunkt für die 7-Tage-Prognose (672 Datenpunkte mit Tarifformeln und Unsicherheitsgrenzen) antwortet typischerweise in unter 200 ms. Dank des 15-Minuten-Caches im Frontend bleibt die Antwortzeit für 99 % der Dashboard-Aufrufe unter 5 ms, selbst bei hoher Nutzerzahl.

5 Diskussion

5.1 Was gut funktioniert hat

TimescaleDB hat sich als ideale Wahl für den Datenspeicher erwiesen. Da es auf PostgreSQL aufbaut, können wir direkt in der Datenbank komplexe Abfragen für das Feature Engineering schreiben, ohne separate Verarbeitungswerkzeuge. Die automatische Aggregation von 15-Minuten- auf Stundendaten beschleunigt Trainingsabfragen erheblich.

XGBoost als Produktionsmodell bestätigt den Befund aus der Literatur [4]: Gradient-Boosting-Verfahren übertreffen bei tabellari-schen Daten mit gemischten Variablentypen und fehlenden Werten

häufig neuronale Netze, besonders wenn die Trainingsdatenmenge begrenzt ist.

Apache Airflow hat die tägliche Zuverlässigkeit der Pipeline sichergestellt. Durch die explizite Abhängigkeitssteuerung zwischen den einzelnen Schritten entstehen keine inkonsistenten Zwischenstände.

5.2 Was weniger gut funktioniert hat

Apache Airflow verursachte mit Abstand den grössten Zeitaufwand im Projekt. Die Einrichtung der DAG-Abhängigkeiten, die korrekte Reihenfolge zwischen ETL-, Feature- und Training-Pipeline sowie die Konfiguration der ExternalTaskSensor-Wartelogik erwiesen sich als unerwartet komplex. Mehrfach mussten DAG-Definitionen vollständig überarbeitet werden, weil sich Backfill-Läufe und Live-Betrieb unterschiedlich verhielten, zum Beispiel bei der Behandlung bereits vorhandener Datensätze in TimescaleDB. Die Fehlersuche in den Airflow-Logs kostete viel Zeit, da bei verschachtelten Task-Fehlern die eigentliche Ursache oft mehrere Ebenen tief im Stack-Trace vergraben war. Insgesamt floss rund ein Drittel der gesamten Projektzeit allein in die Stabilisierung der Pipeline.

LSTM und Transformer schnitten bei beiden Zielgrössen geringfügig schlechter ab als XGBoost, benötigten aber 15–50-fach längere Trainingszeiten. Der Hauptgrund: Für Modell B stehen nur rund 19 000 stündliche Trainingspunkte zur Verfügung, zu wenig, damit Transformer-Modelle ihr Potenzial voll ausschöpfen können.

EKZ-Validierung war zeitweise eingeschränkt, da die EKZ-API undokumentierte Rate-Limits hat (geschätzt 200 Anfragen/Tag). Diese wurden durch unseren API-Aufruf-Logger aufgedeckt. Als Fallback wurde eine Offline-Validierung auf Basis gespeicherter CSV-Snapshots implementiert.

Hydrodaten des BAFU lieferten keinen messbaren Beitrag zur Modellgüte, weil tagesaktuelle Reservoirpegelstände für eine Day-Ahead-Prognose zu spät vorliegen.

5.3 Limitierungen

- **Geografische Einschränkung:** Die Tarifformeln sind auf den EKZ-Netzbereich Winterthur kalibriert. Für andere Netzbetreiber wäre eine Neukalibrierung notwendig.
- **Datenlücken:** Vor allem in älteren ENTSO-E-Erzeugungsdaten (vor 2016) gibt es fehlende Werte. Die Auffüllung mit dem Median genügt für den Normalbetrieb, könnte aber bei Extremereignissen (Hitzewellen, Netzstörungen) besser gelöst werden.
- **Negative Preise:** Wenn viel Sonnen- oder Windstrom ins Netz drängt, können EPEX-Preise negativ werden. Die eingesetzte Begrenzungsfunktion verhindert negative Tarifaufgaben, weicht in diesen Extremsituationen aber systematisch vom echten Marktpreis ab.
- **Einzelner Server:** Das System läuft auf einer einzelnen Workstation ohne Ausfallsicherung. Ein Geräteausfall führt zu fehlenden Prognoseupdates.

6 Verwandte Arbeiten

Strompreisvorhersage. Lago et al. [4] haben über 300 Methoden zur Vorhersage von Day-Ahead-Strompreisen verglichen und gezeigt, dass Gradient-Boostingmethoden neuronalen Netzen und

klassischen ARIMA-Modellen häufig überlegen sind. Unser Ansatz geht darüber hinaus: Wir modellieren nicht nur den Börsenpreis, sondern die vollständige Tariffkette bis zum Endkunden.

Statistische Preismodelle. Ziel und Liu [5] nutzen ein LASSO-Modell, das automatisch irrelevante Variablen herausfiltert. XGBoost erfüllt diese Funktion implizit durch seine Baumtiefenbegrenzung, ohne dass ein zusätzlicher Regularisierungsparameter gesetzt werden muss.

Wahrscheinlichkeitslastprognosen. Hong et al. [7] empfehlen Wettervariablen als zentrale Eingrössen für Lastprognosen, ein Ansatz, dem wir bei Modell A folgen. Die Unsicherheitsgrenzen berechnen wir analog als Vorhersageintervall auf Basis des Validierungsfehlers.

Haushalts-Lastprognosen. Haben und Singleton [8] zeigen, dass selbst auf Einzelhaushaltsebene gute Ergebnisse mit einfachen Merkmalen möglich sind. Wir aggregieren auf Gemeindeebene (gesamtes Winterthurer Netz), was die Streuung deutlich reduziert und robustere Vorhersagen ermöglicht.

Zeitreihendatenbanken. TimescaleDB [9] bietet gegenüber spezialisierten Time-Series-Datenbanken wie InfluxDB den Vorteil, dass sich SQL-Fensterfunktionen für komplexe Feature-Berechnungen direkt in der Datenbank ausführen lassen, ohne eine externe Verarbeitungsschicht wie Apache Spark.

7 Fazit und Ausblick

7.1 Fazit

Mit *BigDataSmallPrice* haben wir ein vollständiges, betriebsnahes System zur Prognose dynamischer Stromtarife für Winterthur entwickelt. Die Plattform liest täglich Daten aus acht Quellen ein, trainiert beide Vorhersagemodelle neu und stellt die Ergebnisse über eine REST-Schnittstelle sowie ein interaktives Dashboard bereit. XGBoost erreicht einen MAPE von 3,99 % bei der Lastprognose und 7,72 % bei der Energiepreisvorhersage und liegt damit deutlich unter den angestrebten Grenzen von 8 % und 15 %. Das Dashboard macht die Prognosen für Endnutzer direkt handlungsrelevant: Wer die günstigen Zeitfenster nutzt, kann seinen Stromkosten spürbar senken.

7.2 Ausblick

- **Echtzeit-Daten:** Integration von Stadtwerk-Winterthur-Messwerten über eine Live-Verbindung, um die Prognose im Tagesverlauf laufend zu korrigieren.
- **Weitere Netze:** Ausdehnung auf andere Schweizer Netzbetreiber (St. Gallen, Bern, Zürich), die ebenfalls dynamische Tarife einführen.
- **Automatische Laststeuerung:** Erweiterung um eine Optimierungskomponente, die Lade- und Betriebszeiten von E-Fahrzeugen, Wärmepumpen und Heimspeichern automatisch plant.
- **Bessere Sequenzmodelle:** Vortraining eines grossen Zeitreihen-Transformers (z. B. TimesFM [11]) auf breiten Energiedatensätzen und anschliessendes Fine-Tuning auf Winterthurer Daten.
- **Cloud-Betrieb:** Migration auf eine Hochverfügbarkeitsinfrastruktur für produktiven Betrieb mit garantierter Verfügbarkeit.

Literatur

- [1] ElCom – Eidgenössische Elektrizitätskommission. Dynamische Tarife – Variable Netznutzungsentgelte und Markttöffnung. Technischer Bericht, ElCom, Bern, 2023. <https://www.elcom.admin.ch/>.
- [2] Bundesamt für Strassen ASTRA. Fahrzeugbestand Schweiz 2024 – Elektrofahrzeuge. Technischer Bericht, ASTRA, Bern, 2024. <https://www.astra.admin.ch/>.
- [3] EKZ – Elektrizitätswerke des Kantons Zürich. Dynamische Tariffdokumentation und API-Spezifikation. Technisches Dokument, EKZ, Zürich, 2024. <https://www.ekz.ch/>.
- [4] J. Lago, G. De Ridder, P. Vrancx, and B. De Schutter. Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark. *Applied Energy*, 293:116983, 2021.
- [5] F. Ziel and B. Liu. Lasso estimation for GefCom2014 quantile energy forecasting. *International Journal of Forecasting*, 32(3):1029–1037, 2016.
- [6] R. Weron. Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future. *International Journal of Forecasting*, 30(4):1030–1081, 2014.
- [7] T. Hong, P. Pinson, S. Fan, H. Zareipour, A. Troccoli, and R. J. Hyndman. Probabilistic energy forecasting: Global energy forecasting competition 2014 and beyond. *International Journal of Forecasting*, 32(3):896–913, 2016.
- [8] S. Haben and G. Singleton. Decomposition and short-term forecasting of electrical demand and price time series for a local urban network. In *Proceedings of BigData 2013*, pages 39–45. IEEE, 2013.
- [9] F. Freedman, E. Malviya, Y. Liu, A. Ditton, and M. Stonebraker. TimescaleDB: A time-series database for high-performance inserts and complex queries. In *Proceedings of CIDR 2017*, 2017.
- [10] T. Chen and C. Guestrin. XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of KDD '16*, pages 785–794. ACM, 2016.
- [11] A. Das, W. Kong, A. Sen, and Y. Zhou. A decoder-only foundation model for time-series forecasting. In *Proceedings of ICML 2024*, 2024.